آزمون مرحله اول شازز

بهمن ۱۴۰۴



زمان آزمون ۱۵۰ دقیقه است.

آزمون شامل ۲۰ سوال ۵ گزینه ای است.

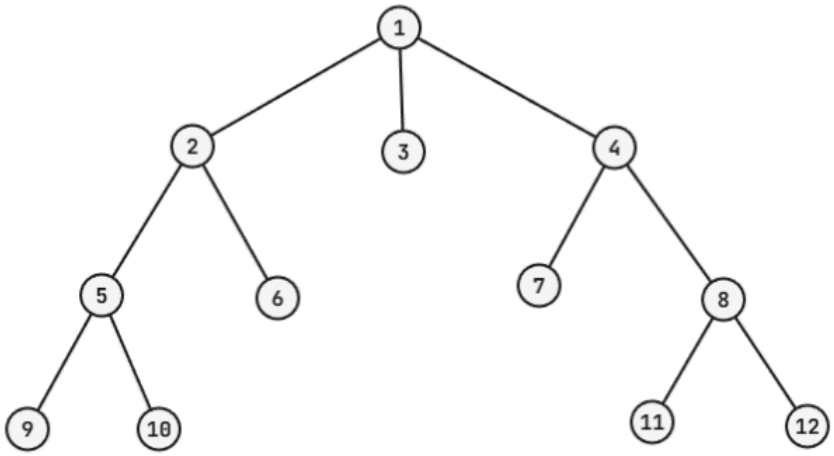
هر پاسخ درست ۴ نمره مثبت و هر پاسخ اشتباه ۱ نمره منفی دارد.

ترتیب سوالات به صورت تصادفی است.

تعاریف مورد نیاز در قسمت ضمیمه نوشته شده اند.

۱) حامد میخواد حمید رو بکشه! حمید در یکی از رئوس درخت زیر قایم شده. حامد هر روز به یکی از رئوس این درخت میره و اگه حمید رو پیدا کنه اون رو میکشه، در غیر این صورت حمید یا در راسی که در آن قرار داره میمونه یا به یکی از رئوس مجاورش میره. همچنین حمید نمیتونه وارد راسی بشه که در آن روز حامد در آن قرار داره.

به حمید بگویید که اگر هر دو به صورت بهینه عمل کنند، آیا میمیرد؟ و اگر میمیرد در چندمین روز میمیرد؟



۱) ۱۹ ۲) ۱۷ ۳) ۱۶ ۴) حمید نمیمیرد! ۵) ۱۸

---

۲) در اتفاقی نادر تولد ۴۵ تا از دوست های بهامین در یک روز افتاده است. او میخواهد برای هرکدام از دوست هایش دقیقا یک کادو از مغازه بخرد. این مغازه ۵۴ نوع کادوی متفاوت می فروشد که ۴ کادوی اول رایگان هستند (قیمتشان مساوی ۰ است) و ۵۰ کادوی دیگر به ترتیب قیمت های ۱ تا ۵۰ دارند. همینطور این مغازه عجیب از هر نوع کادو بینهایت عدد برای فروش دارد. ولی از آنجایی که هیچوقت خرید کادو ها انقدر راحت پیش نمیرود، بهامین یک تابع $f(S)$ تعریف میکند که S یک زیرمجموعه از دوست های او است. در این صورت $f(S)$ برابر است با تعداد حالاتی که بهامین میتواند برای دوستانش کادو بخرد ولی مطمئن باشد که به افراد داخل مجموعه S حتما کادوی رایگان میرسد و همینطور جمع قیمت تمام کادوهایی که خریده است مساوی ۵۰ است (دقت کنید ممکن است هنوز به فردی خارج از S کادوی رایگان برسد). دو حالت متفاوت هستند اگر یک نفر باشد که بین این دو حالت نوع کادویی که گرفته است متفاوت باشد. اکنون شما باید جمع $f(S)$ ها را به ازای تمامی زیرمجموعه های S از

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

دوست های بهامین حساب کنید (حتی S تهی). ولی از آنجایی که این مقدار ممکن است خیلی بزرگ شود، کافی است باقیمانده تقسیم آن بر ۵ را بگویید.

۱) ۰ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۴ ۵) ۱

---

۳) بهامین روی یک جدول بینهایت در بینهایت یک بازی جدید ابداع میکند. بازی اینگونه است که او اول باید چند خانه جدول را سیاه کند و بعد مهره بازی را در یکی از این خانه های سیاه بگذارد. اکنون بهامین در صورتی برنده میشود که بتواند به حداقل ۴ شکل مختلف هر ثانیه مهره را به یکی از خانه های سیاه مجاورش حرکت بدهد به طوری که اولا در نهایت مهره به همان خانه اولیه خودش برگردد و دوما این مهره در هر یک از خانه های سیاه دقیقا یک بار حضور داشته باشد (بدون در نظر گرفتن آخرین حرکت که مهره را به خانه سیاه اولیه برمی گرداند). دقت کنید در تمام این ۴ روش مهره باید در ابتدا در همان خانه سیاهی باشد که اول بازی در آن قرار داده شده بود. دو روش از حرکت دادن مهره متفاوت حساب میشوند اگر یک زمانی وجود داشته باشد که در آن زمان مهره بین این دو حالت در دو خانه متفاوت قرار داشته باشد.

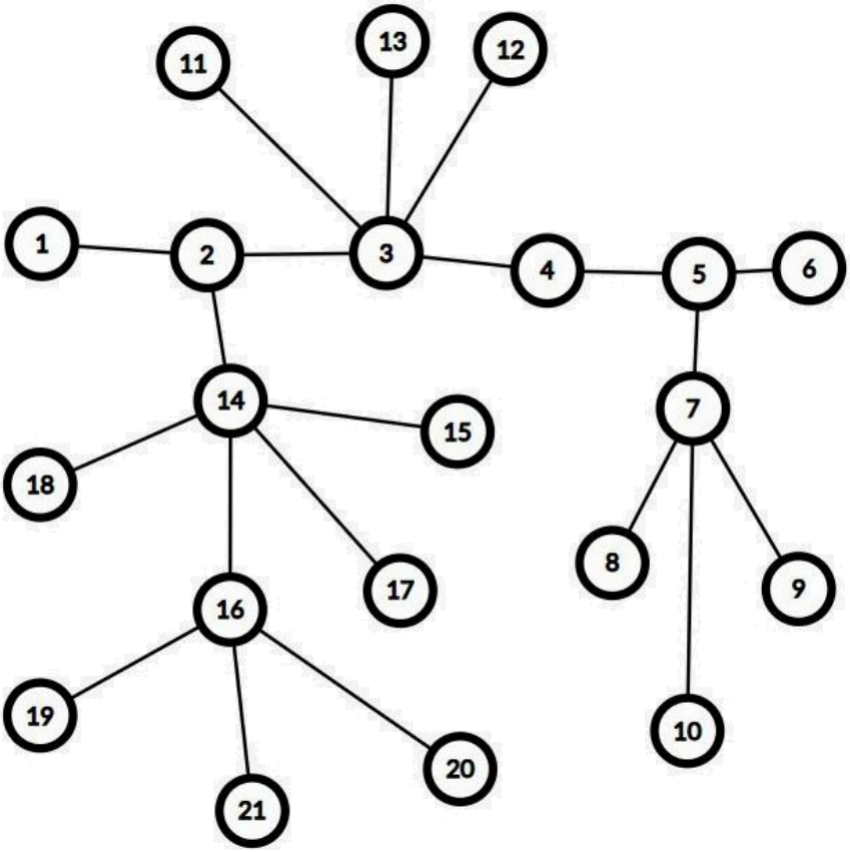
به بهامین کمترین تعداد خانه را بگویید که میتواند اول کار سیاه کند و هنوز امکان برد داشته باشد.

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۱۱ ۴) ۱۰ ۵) ۱۶

---

۴) محمدسام که به تازگی مقادیری (!) شکلات خریده بود، بسیار خوشحال بود و تصمیم گرفت برای اینکه دوستانش هم خوشحال شوند، برای ۲۱ نفر از هم دوره ای هایش هم شکلات بخرد. بین هم دوره ای های او روابط دوستی وجود دارد به طوری که هر دونفری که با یکدیگر دوست هستند در شکل زیر بین آنها یک یال کشیده شده است. حال محمدسام میخواهد به هر فرد مانند $\square$ تعدادی شکلات بدهد (این تعداد ممکن است ۰ هم باشد). اما یک شرط وجود دارد. از آنجایی که هم دوره ای های او افرادی هستند که تنوع را دوست دارند، هیچ دو دوستی نمیخواهند تعداد برابری شکلات بگیرند. کمترین تعداد شکلاتی که محمدسام باید برای هم دوره ای هایش بخرد تا بتواند جوری این شکلات ها را بین افراد پخش کند که شروط بالا برقرار باشد چیست؟

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.



۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۶ ۴) ۷ ۵) ۹

---

۵) بهامین و $Root$ توی دو خانه از یک جدول ۱۶ × ۱ قایم شده‌اند. سام از مکان آنها با خبر است. حامد که طلب بسیار سنگین از بهامین و $Root$ دارد، دنبال مکان آنهاست. او هر دفعه میتواند استعلام دو خانه‌ی مجاور از جدول را از سام بگیرد. در صورتی که حداقل یکی از $Root$ یا بهامین داخل آن دو خانه باشند سام چراغ سبز به حامد نشان میدهد و در غیر این صورت چراغ قرمز. در بدشانس ترین حالت ممکن، حامد حداقل چند بار به استعلام گرفتن نیاز دارد تا بتواند مکان حداقل یکی از دو نفر پنهان شده را پیدا کند؟

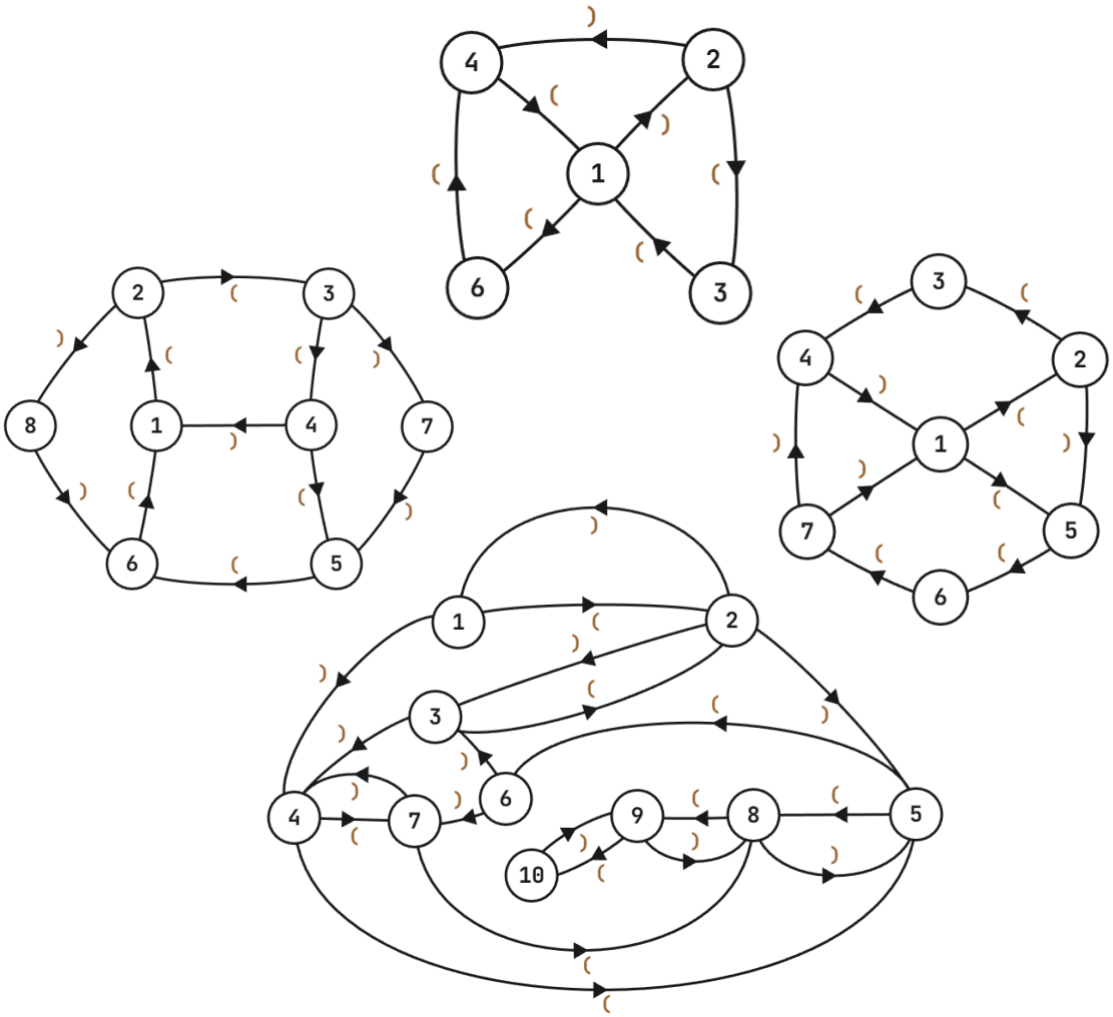
۱) ۹ ۲) ۸ ۳) ۷ ۴) ممکن است حامد نتواند مکان حداقل یک نفر را پیدا کند. ۵) ۱۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

۶) امیرحسین که بعد از دیدن قسمت آخر سریال استرنجرتینگز دلتنگ دوران المپیادش است بدون هیچ دلیل خاصی گرافی جهت‌دار که یال های آن با پرانتزهای باز و بسته لیبل‌گذاری شده‌اند را بلوری می‌نامد اگر گشتی با شرایط زیر روی گراف وجود داشته باشد:

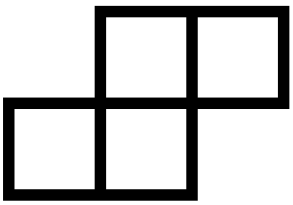
- گشت بسته باشد (راس شروع و پایان گشت یکی باشد).
- تمامی یال ها حداقل یک‌بار در گشت طی شده باشند.
- رشته متشکل از لیبل یال‌های طی شده (با طی شدن هر یال، لیبل آن را به انتهای رشته اضافه می‌کنیم) یک پرانتز گذاری معتبر است.

به امیرحسین کمک کنید تا بفهمد چند تا از گراف های زیر بلوری هستند.



۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۴ ۵) ۰

۷) حداکثر چند کاشی به شکل زیر را میتوان داخل یک جدول ۶ × ۶ قرار داد به طوری که هم‌پوشانی نداشته باشند؟ (توجه کنید که تمام کاشی هایی که با دوران و تقارن کاشی زیر میتوان به آنها رسید قابل استفاده هستند)



۱) ۹ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۸ ۵) ۷

---

۸) کیان می خواهد برای سوپرایز کردن هم کلاسی هایش برایشان یک جدول ۲۵ × ۲۵ بخرد که با اعداد طبیعی پر شده است. (هم کلاسی های کیان به شدت جدول دوستند!) همچنین او می داند که هم کلاسی هایش از جدول های شلوغ بدشان می آید. پس می خواهد جدولی بخرد که در هر سطر و در هر ستونش حداکثر ۵ عدد طبیعی متمایز وجود داشته باشد. برای این کار او به سراغ تنها جدول فروشی شهر ج.ج.ج (جدول های جادویی جیبی) می رود که تمام جدول های ۲۵ × ۲۵ ممکن با اعداد طبیعی را می فروشد(حتما می شود دیگر!). صاحب فروشگاه قیمت یک جدول را تعداد کل اعداد طبیعی متمایز داخل جدول گذاشته است. به کیان کمک کنید قیمت گران ترین جدولی را پیدا کند که شلوغ نباشد.(یعنی در هر سطر و ستونش حداکثر ۵ عدد طبیعی متمایز وجود داشته باشد). همچنین نگران توان خرید کیان هم نباشید.

۱) ۲۵ ۲) ۵۱ ۳) ۱۰۰ ۴) ۵۰ ۵) ۱۰۱

---

۹) حامد کد زیر را در کامپیوتر قدیمی اش پیدا کرده ولی کامپیوترش کامپایلر ندارد. به او کمک کنید که خروجی این کد را بفهمد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

1. n=0, ans=0
2. x=n
3. اگر x زوج بود برو خط 6
4. ans را بعلاوه 2 کن
5. x را منهای 1 کن
6. ans را بعلاوه x کن
7. x را تقسیم بر 2 کن
8. اگر x بیشتر از 0 بود برو خط 3
9. n را بعلاوه 1 کن
10. اگر n کمتر یا مساوی 100 بود برو خط 2
11. ans را چاپ کن

۱) ۵۳۶۹ ۲) ۱۰۱۰۰ ۳) ۵۰۵۰ ۴) ۱۰۴۱۹ ۵) ۵۱۵۰

---

۱۰) محمدسام که به تازگی به بازی کلش رویال علاقه مند شده است، دنبال این است تا بداند بهترین کارت بازی چیست. او به نظرش ۶ کارت دربازی وجود دارند که از بقیه کارت ها بهتر هستند (که قطعا مگانایت هم جزو این کارت ها است!)، اما نمیداند بین خود این ۶ کارت چه کارت هایی بهتر هستند، پس تصمیم میگیرد تا نظر بقیه بچه ها را هم بداند. در ابتدا برای راحتی کار، این ۶ کارت را از ۱ تا ۶ نامگذاری میکند. سپس او دنباله ای به طول ۸ میسازد که نشان دهنده نظر بقیه بچه ها درمورد بهترین کارت از بین این ۶ کارت منتخب است. برای ساخت دنباله او به این شکل عمل میکند: در ابتدا بچه های دوره طلا غیر از محمدسام (که ۸ نفر هستند) در یک صف می ایستند. سپس به ازای هر i از بین ۱ تا ۶، نفر i ام در صف، یک عدد دلخواه از بین ۱ تا i انتخاب میکند که نشان دهنده شماره کارت مورد علاقه اش است. و سپس این عدد را درجایگاه i ام دنباله مینویسد. سپس نفر هفتم درون صف، که به نظر بقیه بسیار احترام میگذارد، یک عدد x انتخاب میکند به طوری که عدد x توسط حداقل یکی از ۶ نفر ابتدایی صف، انتخاب شده باشد و این عدد را درجایگاه ۷ ام دنباله مینویسد (که نشان دهنده کارت انتخابی نفر هفتم است). و بعد از آن، نفر هشتم هم همانند نفر هفتم عمل میکند، به این صورت که عدد y ای دلخواه را انتخاب میکند به طوری که عدد y توسط حداقل یک نفر از ۶ نفر ابتدایی صف انتخاب شده باشد و این عدد را درجایگاه هشتم دنباله مینویسد.

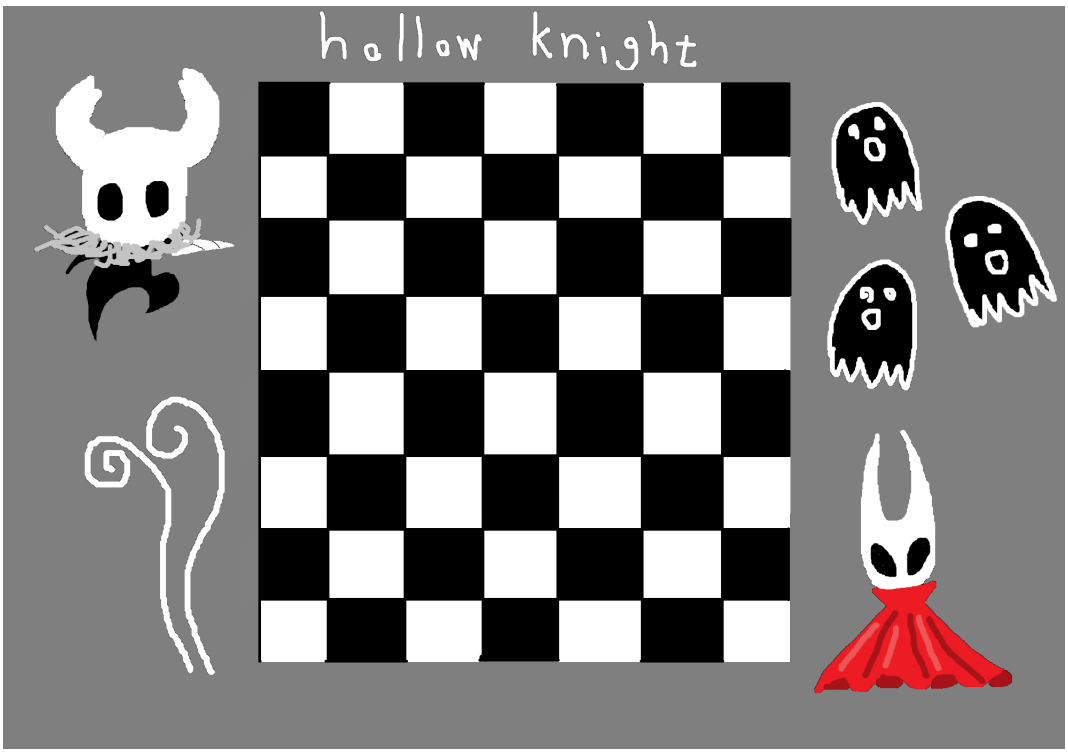
کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

حال محمدسام که منتظر بچه ها است تا به کلاس برسند و فرآیند ساخت دنباله را آغاز کند، مشتاق است بداند تعداد دنباله های متفاوتی که در فرآیند بالا قابل ساختن هستند چند است؟

۱) ۵۶۴۰ ۲) ۱۱۶۴۰ ۳) ۹۲۴۰ ۴) ۷۶۸۰ ۵) ۲۵۹۲۰

---

۱۱) محمد و آرش دارن هالونایت بازی میکنن که یهو به یه در جادویی میرسن که باید برای گذشتن ازش یه معمایی رو حل کنن! جدول ۷×۸ زیر با خانه های سیاه و سفید جلو آنهاست و در هر عملیات میتونن یک واحد پول خرج کنن و یک سطر یا یک ستون را انتخاب کنند و همه ی خانه های سفید آن سطر یا ستون را به مشکی و همه ی خانه های مشکی آن سطر یا ستون به سفید تبدیل کنند .هدف آنها این است که با کمترین پول کل جدول را یک‌رنگ کنند تا در باز شود.امکان دارد جدول به طور کامل یک‌رنگ نشود و تا ابد در هالونس گیر می‌کنند!



۱) ۷ ۲) جدول را نمی‌توانند باز کنند! ۳) ۵ ۴) ۶ ۵) ۸

---

۱۲) مجموعه‌ای از اعداد طبیعی ریحانه پسند است اگر و تنها اگر xor* تمام اعضای آن برابر با ۰ شود. چند زیرمجموعه از اعداد طبیعی بازه‌ی $[۲, ۱۲۷]$ (شامل ۲ و ۱۲۷) داریم که ریحانه پسند باشند؟

*تعریف xor در قسمت ضمیمه نوشته شده.

۱) $۲^{۱۱۹}$ ۲) $۲^{۱۲۵}$ ۳) $۲^{۱۲۷} - ۷$ ۴) $۲^{۱۲۰}$ ۵) $۲^{۱۲۶} - ۷$

---

۱۳) خروجی الگوریتم زیر چیست؟

1. Ans = 0
2. برای هر i از 1 تا $5^5 - 1$:
   a. tmp=i, cnt=0
   b. تا زمانی که tmp بر 5 بخشپذیر است:
      i. cnt را بعلاوه 1 کن
      ii. tmp را تقسیم بر 5 کن
   c. tmp را منهای 1 کن
   d. tmp را ضربدر 5^{cnt} کن
   e. ans را بعلاوه i-tmp کن
3. ans را چاپ کن

۱) ۳۱۲۴ ۲) ۱۲۵۰۰ ۳) ۶۲۵۰۰ ۴) ۱۵۰۰۰ ۵) ۳۱۲۵۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

"لیمو" می‌خواهد به دوستش "لیموناد" نامه ای بنویسد. این نامه به شکل n حرف یا رقم متوالی است. ولی در زبان "لیمو سانان" هر نامه ای قابل قبول نیست. در سوالات زیر به شما n ، حروف یا ارقام مجاز و بقیه شروط قابل قبول بودن رشته داده شده. از شما میخواهیم تعداد نامه های ممکن (قابل قبول) را پیدا کنید.

با توجه به توضیحات بالا به سوالات ۱۴ تا ۱۷ پاسخ دهید.

۱۴) . n برابر ۱۰ است و ارقام ۱ و ۲ مجاز هستند. نامه در صورتی قابل قبول است که هر ۳ عدد متوالی را که در نظر بگیریم بتوان مثلثی با آن طول اضلاع ساخت.(جمع هر ۲ عدد از عدد دیگر اکیدا بیشتر باشد)

۱) ۷۳ ۲) ۳۲ ۳) ۶۱ ۴) ۷۴ ۵) ۶۰

۱۵) n برابر ۱۵ است و حروف a و b و c و d مجاز هستند. نامه در صورتی قابل قبول است که پالیندروم* باشد و هر زیررشته* آن که خود نیز پالیندروم است و طولش بیشتر از ۱ است، در وسط رشته قرار گرفته. برای مثال اگر n برابر ۵ بود رشته $abcba$ مناسب بود زیرا تمام زیر رشته های مدنظر ما "$abcba$" و "bcb" در مرکز رشته اند. ولی $ababa$ مناسب نبود زیرا زیر رشته "aba" در ۳ حرف اول آمده که وسط رشته نیست.

* تعریف پالیندروم و زیررشته در قسمت ضمیمه نوشته شده.

۱) ۸۷۴۸ ۲) ۱۱۶۶۴ ۳) ۷۶۸ ۴) ۳۸۴ ۵) ۲۹۱۶

۱۶) n برابر ۸ است و ارقام ۱ و ۲ و ۳ مجاز هستند. نامه در صورتی قابل قبول است که رشته ۱۲۳ زیردنباله ای از آن نباشد.

* تعریف زیردنباله در قسمت ضمیمه نوشته شده.

۱) ۴۸۶۴ ۲) ۳۰۷۲ ۳) ۷۶۵ ۴) ۲۸۱۶ ۵) ۵۱۵۷

۱۷) n برابر ۸ است و ارقام ۰ و ۱ و ۲ مجاز هستند و نامه در صورتی قابل قبول است که باقیمانده جمع ارقام در مکان های زوج و فرد آن بر ۴ برابر باشد. برای مثال رشته ۱۰۰۲۰۱۰۲ قابل قبول است زیرا در خانه های فرد ارقام ۱۰۰۰ و در خانه های زوج ارقام ۰۲۱۲ را داریم و باقیمانده ۵ و ۱ بر ۴ ، برابر است.

۱) ۲۵۶ ۲) ۱۶۴۱ ۳) ۲۱۸۷ ۴) ۵۹۷ ۵) ۶۵۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

امیرحسین با قطعی اینترنت برنامه خوابش به هم ریخته بود و مدام خواب های هذیان و بی معنی میدید، یک شب در خواب درختی $nm+1$ راسی پیدا کرد که رئوس آن با اعداد ۰ تا nm شماره گذاری شده بودند. ریشه درخت راس ۰ است و پدر هر راس v راس $v-n$ (در صورت عدم وجود چنین راسی پدر v راس ۰ خواهد بود) می‌باشد. او تصمیم گرفت روی این راس یک بازی انجام دهد به طوری که ابتدا مهره ای روی راس ۰ قرار میدهد و سپس هر مرحله مهره را به طور تصادفی و با احتمال برابر به یکی از همسایه های راس فعلی می‌برد. بازی زمانی تمام میشود که مهره حداقل یک بار در تمامی رئوس قرار گرفته باشد. به ازای n و m های زیر به امیرحسین بگویید امیدریاضی تعداد مراحل بازی روی درخت مورد نظر چقدر است.

با توجه به توضیحات بالا به سوالات ۱۸ تا ۲۰ پاسخ دهید.

۱۸) $n=۱, m=۶$

۱) ۹۰ ۲) ۳۶ ۳) ۷۲ ۴) ۲۵ ۵) ۴۵

۱۹) $n=۶, m=۱$

۱) $\frac{۷۶}{۵}$ ۲) $\frac{۷۱}{۵}$ ۳) $\frac{۱۴۷}{۵}$ ۴) $\frac{۱۴۷}{۱۰}$ ۵) $\frac{۱۴۲}{۵}$

۲۰) $n=۷, m=۱۰$

۱) ۳۵۱۳ ۲) ۳۵۳۰ ۳) ۳۵۱۲ ۴) ۳۵۱۱ ۵) ۱۷۵۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

ضمیمه

دستگاه xor

دستگاه «ایکس-اُر» (xor) دو عدد می‌گیرد و یک عدد برمی‌گرداند. این دستگاه ابتدا دو عدد ورودی را به مبنای ۲ می‌برد و با افزودن تعداد مناسبی صفر به سمت چپ عدد کوتاه‌تر، تعداد رقم‌های آن دو عدد را برابر می‌کند. سپس عدد دوم را زیر عدد اول (در دو سطر شبیه وقتی که بخواهیم آن‌ها را جمع کنیم) می‌نویسد به صورتی که رقم i-ام عدد اول بالای رقم i-ام عدد دوم قرار بگیرد. حال هر دو رقم را که در یک ستون قرار دارند مقایسه می‌کند: اگر مساوی بودند زیر آن‌ها و در سطر سوم یک رقم ۰ می‌نویسد، و در صورتی که یکسان نبودند زیر آن‌ها رقم ۱ می‌گذارد. در انتها با تبدیل عدد دودویی نوشته شده در سطر سوم از مبنای ۲ به مبنای ۱۰ و تحویل آن در خروجی، کار پایان می‌یابد. مثلا اگر به دستگاه اعداد ۵ و ۱۲ را ورودی دهیم، دستگاه با تبدیل آن‌ها به مبنای دو، عددهای $(۰۱۰۱)_۲$ و $(۱۱۰۰)_۲$ را تولید می‌کند و در دو سطر می‌نویسد. در ادامه با توجه به آن‌ها عدد $(۱۰۰۱)_۲$ در سطر سوم درج خواهد شد و لذا دستگاه عدد ۹ را به عنوان خروجی برمی‌گرداند. در نتیجه $۵ \oplus ۱۲ = ۹$.

رشته پالیندروم

میگوییم یک رشته "پالیندروم" است اگر آن را از چپ یا راست بخوانیم یکسان باشد.

زیررشته

"زیررشته" رشته ای است که از حذف تعدادی حرف از اول و آخر رشته اصلی بدست می آید.

زیردنباله

"زیردنباله" رشته ای است که از حذف تعدادی حرف از رشته اصلی و بدون جابجایی بقیه حروف بدست می آید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.